## *Лекция 20.*

## *Подготовка исходных данных в программе GAMESS.*

Как видно из приведенной выше блок-схемы, для работы квантово-химической программы необходимы начальные условия: пробная структура рассчитываемого соединения, его заряд, мультиплетность, а также набор команд, определяющих метод расчета и условия его проведения. Начальные условия определяются пользователем программы, их записывают и сохраняют в файле, который мы назовем **исходным файлом**. По завершении расчета программа записывает результаты в другой – **конечный файл**. Поэтому в самом общем случае команда на выполнение квантово-химического расчета выглядит следующим образом:

<имя управляющего файла> <имя исходного файла> <имя конечного файла>

В программе GAMESS удобно использовать в качестве управляющего пакетный файл, имеющий расширение **.bat**, непосредственно запускающий программу и контролирующий удаление отработанных промежуточных файлов. Конечно, существует ряд других приемов запуска квантово-химической программы, поэтому приведенный выше способ нельзя считать единственно возможным. Каждый пользователь может выбрать свой подход в соответствии со своими предпочтениями.

Таким образом, для проведения квантово-химического расчёта с помощью программы GAMESS необходимо создать исходный текстовый файл с расширением **.dat**. В этом файле в определённой последовательности, описанной ниже, вводят команды, которые будет выполнять программа. Результаты расчета записываются в файл, который, чаще всего, имеет то же имя, что исходный файл, расширение конечного файла может быть **.gms** или **.out**. Кроме того, в процессе расчета создается ряд промежуточных файлов, важнейший из которых так называемый **punch**-файл. В нем содержится информация о волновой функции, матрице Гесса, градиентах энергии и т.д. в формате, который можно использовать при подготовке последующих расчетов.*

### 20.1. Структура исходного файла.

Исходный файл создается стандартными способами операционной системы. Это текстовый файл, информация в который вводится в произвольном формате с некоторыми ограничениями. При заполнении исходного файла каждая новая строка должна начинаться с пробела, число символов в строке не должно превышать 80.

Содержание исходного файла представляет собой последовательность **групп**, в которых содержаться **ключи** (или команды), отвечающие за то или иное действие программы GAMESS. Каждая группа начинается со знака **$**, за которым следует не более 6 символов. Имя ключа также содержит не более 6 символов. Структура исходного файла выглядит следующим образом:

---

* Данная лекция написана совместно с Э.М. Хамитовым.

```
$группа01 ключ01=значение ключ02=значение
ключ03=значение ключ04=значение … $end
$группа02 ключ01=значение $end
$группа03 ключ01=значение ключ02=значение … $end
```

и так далее... Каждая группа начинается с новой строки, она может состоять из нескольких строк и должна закрываться признаком конца группы – последовательностью символов **$end**.

В программе содержится около сотни различных групп. Ниже рассмотрим только наиболее важные группы, описывающие молекулу, тип волновой функции, базисный набор, контроль стационарных точек и т.д. Если какие-либо ключи данной группы не указаны, им присваиваются значения по умолчанию (*default*). Если в исходном файле не указывается группа, то все ключи этой группы имеют значения по умолчанию. Ключи могут иметь несколько значений. Ниже для некоторых ключей приводится неполный перечень возможных значений. Более полную информацию можно найти в файле-инструкции к программе GAMESS, который поставляется вместе с программой, а также на сайтах, адреса которых приведены в разделе 19.1.1.

*20.1.1. Группа $contrl.*

Группа химического контроля. Это группа свободного формата, в которой определяются общие ключи. Наиболее важными из них являются:

**SCFTYP** - ключ, определяющий тип детерминанта Слэтера (раздел 9.4.2). Некоторые возможные значения ключа:

- **=RHF** - ограниченный метод Хартри Фока, т.е. закрытая электронная оболочка (значение по умолчанию, *default*);
- **=UHF** - неограниченный метод Хартри Фока, открытая электронная оболочка;
- **=ROHF** - ограниченный метод Хартри Фока для систем с неспаренными электронами.

**RUNTYP** - ключ, отвечающий за тип расчёта. Некоторые возможные значения ключа:

- **=ENERGY** - расчет только полной энергии (*default*);
- **=GRADIENT** - расчет полной энергии и ее первых производных;
- **=OPTIMIZE** - градиентная оптимизация строения молекулы;
- **=TRUDGE** - неградиентная оптимизация строения молекулы;
- **=SADPOINT** - градиентная оптимизация переходных состояний;
- **=HESSIAN** - расчет полной энергии, ее первых и вторых производных, а также термохимические расчеты.

**EXETYP=RUN** - проведение расчета (*default*);

**=CHECK** - проверка требуемой памяти и правильности ввода команд;

**ICHARG=** - заряд системы атомов (по умолчанию 0, нейтральная молекула).

**MULT=** - мультиплетность системы, равная (2S+1), где S – суммарный спин системы (по умолчанию = 1).

**COORD** - - тип системы координат для определения положения атомов.

**=UNIQUE** - уникальные координаты (*default*), см. разд. 20.2.3;

**=CART** - декартовы координаты;

**=ZMT** - полярные координаты, или Z-матрица, см. разд. 20.2.4.

**NZVAR=** - число степеней свободы системы. Для нелинейных молекул равно 3N – 6, где N – число атомов; для линейных – 3N – 5. Не используется, если в Z-матрице присутствуют мнимые атомы. Значение по умолчанию = 0 (декартовы координаты).

**MAXIT=** - максимальное число итерационных циклов в процессе самосогласования (по умолчанию = 30).

**MPLEVL=** - порядок теории возмущения Мёллера-Плессе, может принимать значения 0 (*default*), 2 и 4.

*20.1.2. Группа $system.*

Эта группа устанавливает контрольную информацию для операций компьютера. Наиболее важные ключи данной группы:

**TIMLIM=** - ограничение времени расчета, в минутах (*default* = 600.0).

**MWORDS=** - максимальный объём оперативной памяти, используемый программой и измеряемый в миллионах машинных слов. Один миллион равен 1024 × 1024 слов, 1 слово = 64 бит.

*20.1.3. Группа $basis.*

С помощью этой группы задается стандартный базисный набор.

**GBASIS** - название базисного набора гауссова типа.

**=STO** - минимальный STO-*K*G базисный набор, предложенный Дж. Поплом (см. разд. 12.3). Значение *K* задается ключом **NGAUSS** и принимает значения 2, 3, 4, 5, 6. Может быть использован для расчетов молекул, содержащих атомы H – Xe;

**=N21** - валентно-расщепленные базисные наборы *M*-21G и *N*-31G

**=N31** (см. разд. 12.4). Значения *M* и *N* задается ключом **NGAUSS**, *M* = 3 (H – Xe) или 6 (H – Ar), *N* = 4 (H – Ne, P – Cl,) или 6 (H – Ar);

**=N311** - базисный набор 6-311G Дж. Попла тройного расщепления. Ключ **NGAUSS=6** (H – Ne), для Na – Ar используется базис МакЛина-Чандлера (MC);

**=DZV** - базисные наборы Даннинга двойного (**D**) и тройного (**T**) рас-

**=TZV** щепления (см. разд. 12.6). Могут быть использованы для расчетов молекул, содержащих атомы H – Kr (**D**) и Zn (**T**);

**=MNDO** - полуэмпирические методы (см. разд. 16.5). При выборе этих

**=AM1** команд отпадает необходимость определения остальных клю-

**=PM3** чей группы **$basis**.

**NGAUSS=** - число гауссовых функций (**N**). Этот параметр указывается только в сочетании с ключами **GBASIS=STO**, **N21**, **N31** или **N311**.

**NDFUNC=** - число наборов поляризационных функций *d*-типа, добавленных в базисный набор для тяжёлых атомов (см. разд. 12.5.1). Термин «тяжелый» соответствует Na и последующим атомам для базисов **STO** и **N21**, в остальных случаях – начиная с Li. Значение по умолчанию = 0, максимальное значение = 3.

**NFFUNC=** - ключ, определяющий добавление набора поляризационных функций *f*-типа в базисный набор для атомов Li – Cl. Может принимать значения 0 (*default*) и 1.

**NPFUNC=** - число наборов поляризационных функций *p*-типа, добавленных в базисный набор для атомов H и He (см. разд. 12.5.1). Значение по умолчанию = 0, максимальное значение = 3.

**DIFFSP=** - добавление диффузной *sp*-оболочки для тяжелых атомов: Li - F, Na - Cl, Ga - Br, In - I, Tl – At (см. разд. 12.5.2). Значение по умолчанию = **.FALSE.** или **.F.** (ложь), другая возможность – **.TRUE.** или **.T.** (истина).

**DIFFS=** - аналогично, добавление диффузной *s*-оболочки для атома водорода: **.FALSE.** (*default*) или **.TRUE.**.

Если группа **$basis** не указывается, набор базисных функций должен быть прописан в группе **$data** или указан ключ:

**EXTFIL=.TRUE.**, указывающий программе считать базисный набор из внешнего файла. По умолчанию этот ключ = **.FALSE.**.

*20.1.4. Группа $statpt.*

Эта группа используется для контроля процесса поиска стационарной точки на поверхности потенциальной энергии (для **RUNTYP=OPTIMIZE** и **SADPOINT**). Наиболее важные ключи в этой группе:

**NSTEP=** - максимальное число циклов оптимизации (по умолчанию = 20).

**HSSEND=** - ключ, контролирующий автоматическое решение колебательной задачи после удачно закончившегося поиска геометрических параметров системы. По умолчанию = **.FALSE.**.

## 20.2. Задание исходного строения молекулы.

*20.2.1. Группа $data.*

Программа GAMESS позволяет задать пробную структуру рассчитываемого соединения несколькими способами, которые сводятся либо к определению декартовых координат всех атомов, составляющих молекулу, либо к использованию так называемых внутренних координат. В последнем случае атомы, пространственное расположение которых уже определено, используются как вспомогательные (реперные) точки для указания положения других атомов. Наиболее известным способом задания геометрических параметров молекулы с помощью внутренних координат является так называемая Z-матрица. Существует несколько вариантов вида Z-матрицы, наиболее часто используется Z-матрица стиля Gaussian.

Исходная структура рассчитываемого соединения описывается в группе **$data**, имеющей следующий формат (по строкам):

| | |
|---|---|
| **$data** | (1 строка, открывается группа). |
| **TITLE** | (2 строка, содержащая текстовый комментарий). |
| **GROUP NAXIS** | (3 строка, в которой определяется точечная группа симметрии. Переменная **GROUP** определяет вид точечной группы и может принимать символьные значения C1, CS, CI, CN, CNV, CNH, S2N, DN, DNH, DND, T, TD, TH, O, OH. Переменная **NAXIS** определяет порядок главной оси вращения. Например, точечная группа $C_{3v}$ обозначается как **CNV 3**). |
| (пустая строка) | (4 строка вводится во всех случаях, кроме точечной группы C1. В последнем случае 4 строка пропускается. Рекомендуется использовать значения по умолчанию, которые определяют стандартную ориентацию молекулы в пространстве путем выбора стандартного контура (Master Frame), т.е. расположения центра координат, направление главной оси и т.д.). |
| (исходная структура, строка на атом) | (5 строка – (N + 4) строка определяют положение каждого атома N-атомной молекулы). |
| **$end** | (завершение группы). |

Кроме того, в группе **$data** при использовании в Z-матрице символьных обозначений внутренних координат после задания последнего атома через пустую строку определяются численные значения этих координат. Более подробно эта возможность рассмотрена в Приложении на конкретных примерах.

Таким образом, при практических квантово-химических расчетах правильное использование Z-матрицы существенно упрощает работу с программой. Прежде чем познакомится поближе с этим способом указания начального расположения атомов в пространстве, кратко рассмотрим другие возможности.

*20.2.2. Декартовы координаты.*

Наиболее «незатейливый», но не очень удобный способ определения строения молекулы состоит в указании декартовых координат *x*, *y*, и *z* для каждого атома молекулы. Данная опция устанавливается командой **COORD=CART** в группе **$contrl**.

В этом случае формат каждой строки, описывающей атом, в группе $data имеет вид:

**ATOM ZNUC X Y Z**

**ATOM** - символьное или численное обозначение данного атома;

**ZNUC** - заряд ядра задаваемого атома;

**X**, **Y**, **Z** - набор декартовых координат.

Поскольку *a priori* определить декартовы координаты даже сравнительно простой молекулы затруднительно, этот способ обычно используют, беря координаты атомов из предварительно проведенного расчета данной молекулы другим, например, более простым квантово-химическим методом.

*20.2.3. Уникальные координаты.*

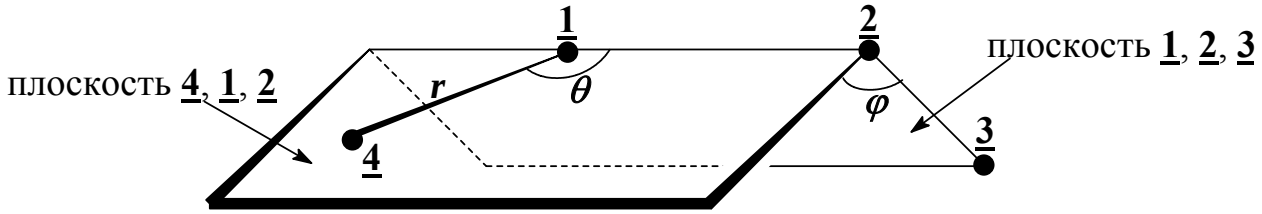
Команда **COORD=UNIQUE** в группе **$contrl** означает, что в группе **$data** будут приведены не все атомы молекулы, а только минимальное их количество, которое с учетом заданной точечной группы однозначно определяет строение молекулы.

Учет симметрии молекулы позволяет значительно снизить вычислительные затраты. Так, например, RHF-расчеты молекулы бензола при определении исходного строения $C_6H_6$ в уникальных координатах требует задания лишь одного атома углерода и одного атома водорода. Учитывая затратность метода RHF ($\sim N^4$), можно оценить экономию вычислительных ресурсов и времени расчета в $\sim 6^4$ раз, т.е. более чем в 1000 раз.

Хотя значение **UNIQUE** является значением по умолчанию, использование данного способа задания пробного строения является редким и применяется для высокосимметричных молекулярных систем. Формат строк в группе **$data** такой же, как в случае использования декартовых координат.

*20.2.4. Z-матрица.*

Z-матрица – это формализованный способ расстановки атомов, образующих молекулу, в трехмерном пространстве. Его сущность состоит в конструировании для каждого задаваемого атома своей собственной полярной системы координат. Для этой цели используются любые три атома, положение которых было определено ранее. Эти атомы будем называть *базисными* или *реперными*, причем первый базисный атом принимается за центр полярной системы координат, второй базисный атом задает базовую ось, а третий базисный атом – базовую плоскость полярной системы координат:




Для однозначного определения положения атома **4** в пространстве необходимо определить совокупность трех координат: радиус-вектора $r$ , плоского угла $\theta$ и двугранного угла $\varphi$. Как видно из схемы, величина $r$ находится из расстояния между задаваемым атомом **4** и базисным атомом **1**, плоский угол $\theta$ – суть угол между атомами **4**, **1** и **2** с вершиной на базисном атоме **1**, двугранный (межплоскостной, диэдральный, торсионный) угол $\varphi$ – это угол между плоскостями **4**, **1**, **2** и **1**, **2**, **3**, т.е. угол между перпендикулярами к базовой оси, опущенными из одной точки в обе плоскости.

Из сказанного следует, что нельзя использовать базисные атомы, лежащие на одной прямой, т.к. в этом случае базовая плоскость **1**, **2**, **3** однозначно не определена и, следовательно, угол $\varphi$ не может быть рассчитан. По этой же причине следует выбирать базисные атомы **1** и **2** таким образом, чтобы угол $\theta$ (**4**-**1**-**2**) не был равен 0 или 180 градусам, т.к. в этом случае однозначно не определяется плоскость **4**, **1**, **2**.

Задачей пользователя является разумный выбор базисных атомов с целью приближенного определения величин $r$, $\theta$ и $\varphi$. В ходе последующего расчета программа найдет оптимальные значения геометрических параметров (см. раздел 19.3).

*20.2.5. Выбор расстояний r.*

Из схемы видно, что расстояние $r$ есть межатомное расстояние, которое надежно определено для множества химических соединений, что дает возможность выбора начального приближения с хорошей степенью точности. Основной подход к приближенному определению $r$ - это использование длин химических связей, вычисленных в виде суммы ковалентных радиусов атомов, образующих эту связь. Значения ковалентных радиусов некоторых атомов приведены в таблице.

При расчете $r$ необходимо учитывать формальную степень гибридизации связанных атомов, например:

$r$(C-C) = 2 × 0.77 = 1.54 Å (эксп.: 1.536 Å, $C_2H_6$);
$r$(C=C) = 2 × 0.67 = 1.34 Å (эксп.: 1.339 Å, $C_2H_4$);
$r$(C≡C) = 2 × 0.60 = 1.20 Å (эксп.: 1.203 Å, $C_2H_2$).

| Атом | I | II | III | Атом | I | II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 0.30 | – | – | S | 1.04 | 0.94 |
| B | 0.88 | 0.76 | 0.68 | Cl | 0.99 | – |
| C | 0.77 | 0.67 | 0.60 | As | 1.21 | 1.11 |
| N | 0.70 | 0.60 | 0.55 | Se | 1.17 | 1.07 |
| O | 0.66 | 0.55 | – | Br | 1.14 | – |
| F | 0.64 | – | – | Sb | 1.41 | 1.31 |
| Si | 1.17 | 1.07 | 1.00 | Te | 1.37 | 1.27 |
| P | 1.10 | 1.00 | 0.93 | I | 1.33 | – |

*Примечание*: приведены значения ковалентных радиусов по Полингу при образовании одинарной (I), двойной (II) и тройной (III) связи.

Для нельюисовых и сопряженных структур межатомные расстояния принимают промежуточные значения, например, в бензоле $r$(C-C) = 1.397 Å, в 1,3-бутадиене $r$(C=C) = 1.341 Å, но $r$(C-C) = 1.463 Å.

Также возможны и другие подходы к определению $r$. Можно использовать, например, сумму длин связей или чисто геометрические рассуждения. Примеры задания начальной структуры соединений приведены в Приложении.

*20.2.6. Выбор плоского угла θ.*

Для приближенного определения значения валентного угла $\theta$ удобно использовать представления о гибридизации валентных орбиталей. Так, если в качестве первого базисного атома выбран атом углерода, то валентный угол с вершиной на атоме С приближенно равен:

109.5° –тетраэдрическое окружение $sp^3$-гибридизованного атома углерода;

120° – плоское строение молекулярного фрагмента, состоящего из $sp^2$-гибридизованного атома С и трех химически связанных с ним атомов;

180° – линейное строение фрагмента X-C-Y, где С – sp-гибридизованный атом, X, Y - его ближайшее окружение).

Отметим, что в последнем случае валентный угол принимает «нежелательное» значение 180° (см. выше), поэтому задание линейного фрагмента молекулы лучше проводить по-другому, используя, например, мнимые атомы или иные подходы (см. Приложение).

Если $sp^3$-гибридизованным является атом N (или O), то одна (две) гибридизованные орбитали являются двукратно занятыми – так называемыми неподеленными электронными парами (НЭП). Они не участвуют в образовании ковалентных связей. Вследствие отталкивания орбиталей от НЭП углы между валентными орбиталями закономерно уменьшаются, например:

$NH_3$ $\theta$(H-N-H) = 106.7, $H_2O$ $\theta$(H-O-H) = 104.5.

В атомах третьего периода валентные углы заметно меньше:

$PH_3$ $\theta$(H-P-H) = 93.3, $H_2S$ $\theta$(H-S-H) = 92.1.

При замещении атомов H на объемные или полярные фрагменты валентные углы увеличиваются за счет соответственно стерического и электростатического отталкивания, например:

$N(CH_3)_3$ $\theta$(C-N-C) = 110.9, $CH_3OCH_3$ $\theta$(C-O-C) = 111.7,

$P(CH_3)_3$ $\theta$(C-P-C) = 98.9, $CH_3SCH_3$ $\theta$(C-S-C) = 98.9.

Рассмотренные выше примеры можно использовать для выбора плоского угла $\theta$ в ациклических системах. Наличие циклов, особенно малых, приводит к существенному искажению валентных углов. Оценить их величины позволяют простые геометрические соотношения:

- циклопропан, θ (C-C-C) = 60,

- циклобутан, θ (C-C-C) ~ 90. Экспериментальное значение валентного угла C-C-C в циклобутане 88,1°, поскольку четырехчленные (и выше циклы) неплоские:

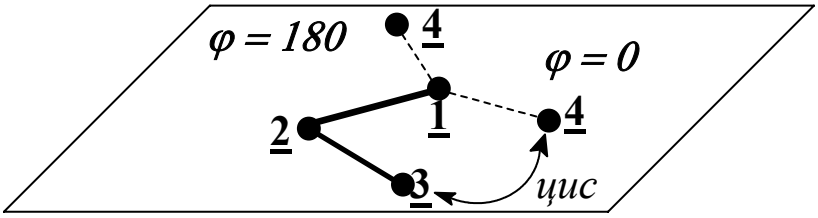
*Типичные устойчивые конформации моноциклических систем*

*твист* *конверт* *кресло* *твист* *ванна* *корона*

Насыщенные пяти- и шестичленные циклы характеризуются нормальными значениями валентных углов. Например, в циклогексане θ (C-C-C) = 111.4°.

*20.2.7. Двугранные углы φ.*

На первый взгляд определение приближенных значений двугранных углов *φ* является наиболее сложной задачей. В действительности, ряд приемов позволяет находить величины *φ* легко и с приемлемой точностью. Простым частным случаем является ситуация, когда определяемый атом и все три базисных атома лежат в одной плоскости. Тогда трансоидное расположение задаваемого атома **4** и третьего базисного относительно связи между первым и вторым базисными атомами соответствует φ = 180 градусов, а цисоидное – нулевому значению *φ*:



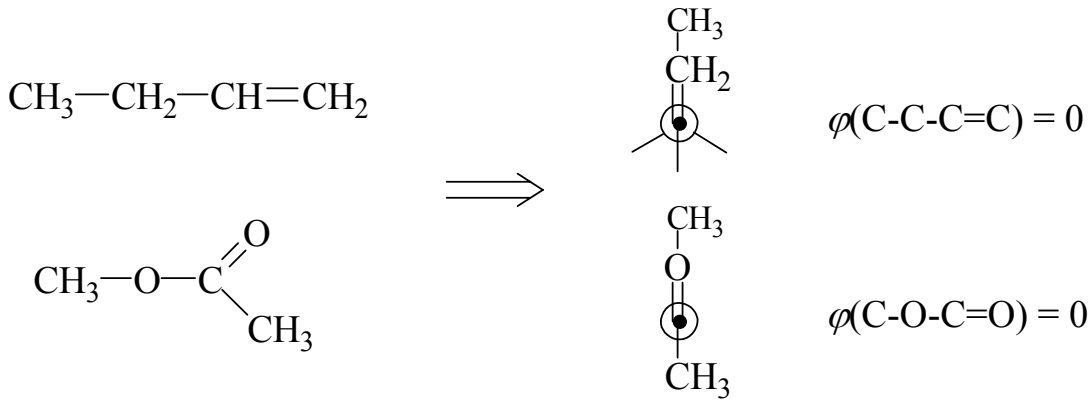

Для неплоских структур простой способ определения *φ* состоит в превращении двугранного угла в плоский путем построения ньюменовских проекций исследуемых соединений. В качестве примера определим величину двугранного угла Cl-C-C-Cl в 1,2-дихлорэтане. В насыщенных системах более устойчивые скошенные (или шахматные) конформации:

Поворот молекулы таким образом, чтобы центральная связь (в нашем случае C-C) совпала с осью зрения, переводит угол Cl-C-C-Cl в плоский Cl-$(C)_2$-Cl. Из рисунка видно, что для 1,2-дихлорэтана возможно существование двух поворотных изомеров с углом φ (Cl-C-C-Cl) = 180° для первого и 60° для второго изомера.

Последняя структура называется *гош*-конформацией. Для разветвленных углеводородов *гош*-структуры, как, правило, менее выгодны *антипери*-планарных конформаций. Однако, для соединений, имеющих фрагменты X-C-C-Y, X-C-Y-C или C-X-Y-C, где X и Y - атомы с неподеленными электронными парами, проявляется так называемый *аномерный эффект* – неплоское расположение указанных атомов, соответствующее наиболее устойчивому состоянию. Например, сравнение энергий поворотных изомеров *н*-$C_4H_{10}$ и $CH_3OOCH_3$

показывает предпочтительность структуры с φ = 180 для *н*-бутана, но с φ = 120 для диметилпероксида.

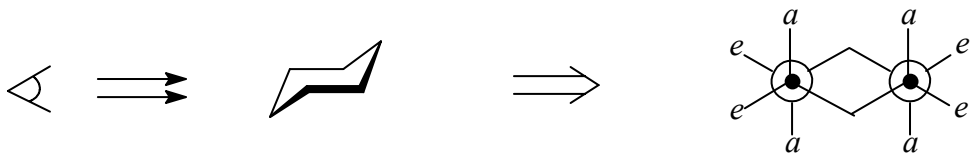
В ненасыщенных системах характерна *син*-ориентация β-связи по отношению к кратной. Например,



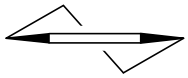

Это правило работает для большинства подобных структур, оно не выполняется, если оба концевых атома 1 и 4 сильно электроотрицательны, либо при стерических затруднениях.

Из ньюменовских проекций легко найти и другие двугранные углы, например, для бутена-1 $\varphi$(C-C-C-H) = 180, $\varphi$(C=C-C-H) = 120, $\varphi$(H-C-C-H) = 60 и т.д.

Аналогичным образом можно строить проекции Ньюмена для циклических структур, например, циклогексана:




Из этой проекции видна величина $\varphi$(C-C-C-C) = ~60, а также неэквивалентность аксиальных (*a*) и экваториальных (*e*) атомов водорода. В циклогексане наличие двух $sp^2$-гибридизованных атомов углерода приводит к уплощению цикла. Устойчивая *твист*-конформация



характеризуется двугранными углами $\varphi$(C-C=C-C) = ~0 и $\varphi$(C=C-C-C) = ~28 градусов.

*20.2.8. Задание Z-матрицы в программе GAMESS.*

Вернемся к описанию пробной структуры молекулы в исходном файле ***.dat**. Если в группе **$contrl** переменная **COORD** имеет значение **ZMT**, то, начиная с 5-й строки в группе **$data**, вводится Z-матрица (по одной строке на каждый атом). Ввод первых трех атомов является упрощенным:

| | |
|---|---|
| **ATOM** | (5-я строка, **ATOM** есть символьное обозначение элемента (H, C, N, O и т.д.), которое можно сопровождать порядковым номером – H1, H2, C1, C2, C3 и т.д.). |
| **ATOM i1 BLENGTH** | (6-я строка. Переменная **i1** определяет порядковый номер 1-го базисного атома, **BLENGTH** - расстояние в ангстремах между задаваемым ато- |

| | |
|---|---|
| | мом и первым базисным. Определение величины **BLENGTH** описано в разделе 20.2.5.). |
| **ATOM i1 BLENGTH i2 ALPHA** | (7-я строка. Переменная **i2** определяет порядковый номер 2-го базисного атома, **ALPHA** - плоский угол между атомами **i2-i1-ATOM** с вершиной на **i1**. Определение величины **ALPHA** описано в разделе 20.2.6.). |

Для всех последующих атомов N-атомной молекулы в программе GAMESS предусмотрен следующий набор параметров:

**ATOM i1 BLENGTH i2 ALPHA i3 BETA i4** (8 ÷ (N + 4) строки)

Здесь **i3** - порядковый номер третьего базисного атома. Смысл переменной **BETA** определяется значением параметра **i4**. Если **i4** = 0 (значение по умолчанию), то **BETA** - двугранный угол **i1-i2-i3-ATOM**, т.е. угол между плоскостями **i1-i2-i3** и **i2-i3-ATOM**. Выбор приближенных значений **BETA** описан в разделе 20.2.6.

Если **i4** = ±1, то **BETA** - второй плоский угол, определяющий положение задаваемого атома в пространстве. Это угол **i3-i1-ATOM**. Знак параметра **i4** определяет одно из двух возможных направлений в пространстве.

Отметим ряд дополнительных возможностей при конструировании Z-матрицы.

Во-первых, параметр **ATOM** может принимать значения **X** или **BQ** (*black queen*), если есть необходимость задания так называемого мнимого атома. Мнимый атом используется только в качестве базисного, а в расчете он игнорируется. Применяют базисные атомы для удобства задания линейных фрагментов, а также некоторых симметричных структур (примеры рассмотрены в Приложении).

Во-вторых, **i1**, **i2**, **i3** - обычно задают в виде целых чисел. Можно также этим параметрам присваивать названия атомов (**ATOM**). В этом случае каждый атом должен дополнительно иметь свой порядковый номер (C1, C2, C3…).

В-третьих, величины **BLENGTH**, **ALPHA**, **BETA** - числа с десятичной точкой, причем **BETA** может быть и отрицательным числом. Другая возможность – обозначение этих параметров символьными переменными (**STRING**). Тогда после (N+4) строки с последним атомом необходимо ввести следующую информацию:

| | |
|---|---|
| (пустая строка) | ((N+5) строка, разделительная). |
| **STRING VALUE** | ((N+6) строка и т.д. **VALUE** – значение символьной переменной **STRING**, использованной ранее в Z-матрице. Используется по одной строке для каждой символьной переменной). |

В последней строке группы **$data** должен стоять признак конца группы - **$end**.